

Módulo 3: Arquitectura, Plataformas e Interoperabilidad

1. INTEROPERABILIDAD Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

- **Decreto Legislativo N° 1246:** Consagra el principio de **"Una Sola Vez" (Once-Only)**. Está estrictamente prohibido exigir al ciudadano o administrado la presentación física de documentos cuya información el Estado ya posea en alguna base de datos de una entidad pública.
- **La Autopista de la Interoperabilidad (PIDE):** La **Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)** funciona como un sistema de carreteras digitales seguras. Permite a los sistemas de diferentes entidades públicas consultarse y comunicarse en tiempo real mediante conectores llamados **APIs**, intercambiando texto en formatos ligeros y universales como **JSON** y **XML**.
- **Datos Maestros del Estado (Fuentes Oficiales):** La información oficial y centralizada a nivel nacional es administrada en origen por entidades rectoras específicas:
 - **RENIEC:** Administra el DNI (identidad de personas naturales).
 - **SUNAT:** Administra el RUC (identidad de personas jurídicas/empresas).
 - **INEI:** Administra el Ubigeo (estandarización del catálogo territorial).
- **El Fin del "Mensajero No Remunerado":** Al interoperar vía PIDE, se elimina la carga burocrática del ciudadano de trasladar fotocopias de DNI o vigencias de poder entre instituciones. Los sistemas realizan la consulta en milisegundos con valor legal.

2. LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL PI-59 (METADATOS CORPORATIVOS)

El Procedimiento Interno **PI-59** de Osinergmin exige organizar nuestra propia caja de herramientas siguiendo las recomendaciones del estándar internacional **DAMA-DMBOK2**:

1. **Glosario de Negocio (El Idioma Común):** El acuerdo para hablar el mismo idioma. Define semánticamente los términos clave del negocio (ej. resolver si el término "Usuario" se refiere a la concesionaria o al ciudadano para evitar discrepancias entre Fiscalización y Administración).
2. **Diccionario de Datos (La Ficha Técnica):** Describe la estructura física y técnica de las tablas de bases de datos (ej. longitud, tipo de dato como INT o VARCHAR, restricciones de clave primaria y formatos de la tabla GFIS_EMPRESAS).
3. **Catálogo de Datos (El Buscador de Activos):** Motor de búsqueda único e interactivo que permite indexar y localizar rápidamente en qué servidores o bases de datos se encuentran todos los activos de información de la institución y quién es el responsable de su custodia.

4. **Linaje de Datos (Data Lineage - El Pasaporte del Dato):** La representación visual e histórica del camino del dato: desde dónde nació, qué transformaciones (ETL) sufrió y por qué sistemas transitó hasta llegar al reporte o dashboard final.

Diseño Arquitectónico Hub-and-Spoke: Frente a conexiones punto a punto, **DAMA-DMBOK2** recomienda centralizar las integraciones en un nodo central (Hub) y radios (Spokes), simplificando la infraestructura y reduciendo la complejidad técnica de la red.

3. LA PIRÁMIDE DE REFINAMIENTO DE DATOS (PI-59)

Internamente en Osinergmin, refinamos los datos según el estándar PI-59 estructurado en tres capas progresivas de almacenamiento:

CAPA / ALMACENAMIENTO	DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL Y PROPÓSITO
Capa Amarilla (Bronce - Raw Landing)	Datos crudos recién extraídos en origen, sin filtros, conservando el historial completo de transacciones para garantizar la auditabilidad.
Capa Verde (Plata - Trusted Zone)	Zona de confianza. Se aplican reglas de calidad, estandarización de formatos, limpieza, deduplicación e integración gobernada.
Capa Azul (Oro - Products Zone)	Datos refinados y consolidados en "Productos de Datos", listos para el consumo de dashboards de analítica, tableros gerenciales y entrenamiento de Inteligencia Artificial (IA).

4. ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN DE GOBERNANZA

TOP-DOWN (ARRIBA-ABAJO)	BOTTOM-UP (ABAJO-ARRIBA)	COLABORATIVO (EQUILIBRIO IDEAL)
Control absoluto de TI. Máxima seguridad y rigidez, pero crea cuellos de botella para el negocio al ralentizar las necesidades operativas.	Acceso libre de todos a los datos crudos. Muy ágil, pero es caótico, inconsistente, riesgoso e incumple las leyes de privacidad.	Combina la seguridad defensiva (control y cumplimiento normativo) con la agilidad ofensiva (lupa analítica, exploración y explotación del dato para innovación).

5. CICLO DE VIDA DEL DATO Y DEUDA TÉCNICA (LEGACY)

- **Ciclo de Vida (PI-59):** Los datos siguen un flujo estructurado de 5 pasos: 1. Generación de Datos, 2. Organización por Dominios, 3. Datos Maestros (Catálogo), 4. Productos de Datos, 5. Analítica Avanzada / IA.
- **Estrategia para Sistemas "Legacy" (Antiguos):** *"Remodelar la casa sin mudarse"*. Para cumplir con la modernización tecnológica y de interoperabilidad sin detener el negocio diario, se construyen tuberías externas (APIs) para extraer información valiosa del sistema antiguo y conectarla a la arquitectura moderna, apagando progresivamente las cañerías viejas.

6. ARQUITECTURA DE APERTURA (DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN)

- **PNDA (Plataforma Nacional de Datos Abiertos):** Democratiza la información pública no confidencial (ej. estadísticas de sanciones) mediante archivos limpios y legibles por computadora (Excel, CSV, JSON) para que la academia, ciudadanos y empresas investiguen y generen valor.
- **GeoPerú (Visor Territorial):** Integra capas geoespaciales sobre un mapa interactivo para visualizar exactamente en qué distritos y calles ocurren los eventos eléctricos o de hidrocarburos, cruzando la información con datos territoriales de vulnerabilidad.

7. CASO PRÁCTICO DE DECISIÓN ARQUITECTÓNICA

ENFOQUE POR LOTES (INCUMPLIMIENTO)	ENFOQUE DESCENTRALIZADO EN TIEMPO REAL (CORRECTO)
Almacenar copias o réplicas locales semanales de datos maestros externos. Esto viola el Modelo de Interoperabilidad del Estado Peruano, duplica repositorios de forma redundante y genera el riesgo latente de trabajar con datos desactualizados o ilegales.	Petición síncrona vía PIDE para validar antecedentes penales y registros empresariales del ciudadano en tiempo real. Es el diseño técnico exigido por el marco nacional, garantizando consistencia absoluta y legalidad.